# 1回のベイズ更新

単一賽の純粋モデル：Hiを1回観測

$H_1$: 常に456賽　　$H_0$: 常に通常賽

## 1 事前確率

$P(H_1) = 0.100$　　$P(H_0) = 0.900$

## 2 尤度を掛けて重みを求める

観測：Hi = {4, 5, 6}

$P(\text{Hi} \mid H_1) = 1.000$

$w_1 = 0.100 \times 1.000 = 0.100$

$P(\text{Hi} \mid H_0) = 0.500$

$w_0 = 0.900 \times 0.500 = 0.450$

正規化前の重み

予測確率と正規化

$$P(\text{Hi}) = w_1 + w_0 = 0.100 + 0.450 = 0.550$$

## 3 正規化して事後確率を求める

$P(H_1 \mid \text{Hi}) = \frac{0.100}{0.550} = \frac{2}{11} \approx 0.182$

$P(H_0 \mid \text{Hi}) = \frac{0.450}{0.550} = \frac{9}{11} \approx 0.818$

逐次更新：前の事後確率を次の事前確率に使う

$$p_t = \frac{\ell_1(D_t)\, p_{t-1}}{\ell_1(D_t)\, p_{t-1} + \ell_0(D_t)(1 - p_{t-1})}$$

$p_t = P(H_1 \mid D_{1:t})$　　$\ell_i(D_t) = P(D_t \mid H_i)$

| オッズによる検算 | 事前オッズ | | 尤度比 | | 事後オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| $H_1 : H_0$ | 1/9 | × | 2 | = | 2/9 |